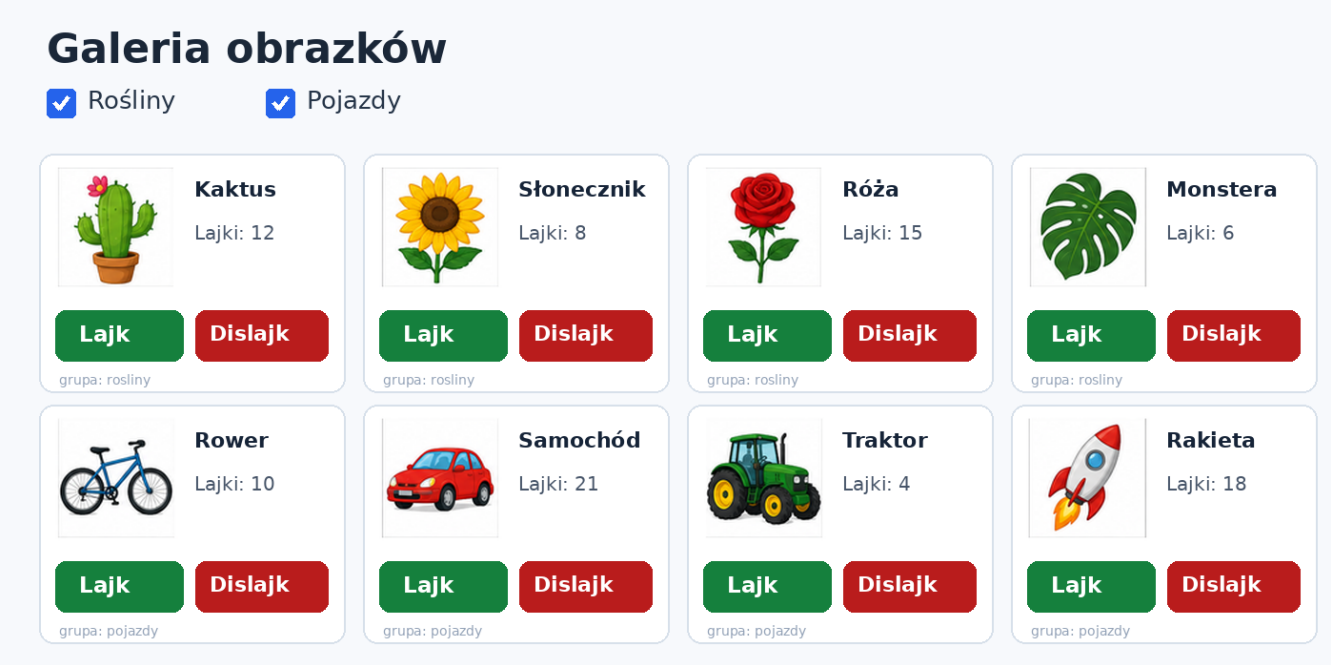
Zadanie praktyczne – aplikacja webowa

Z zastosowaniem biblioteki React.js wykonaj aplikację internetową typu front-end realizującą wyświetlanie i filtrowanie obrazków oraz zmianę liczby ich polubień. Aplikację wykonaj jako nowy projekt, korzystając z materiałów dołączonych do arkusza.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania: 80 minut.

Na stanowisku znajdują się materiały: dane.txt oraz osiem obrazków PNG w folderze assets. Przykładowy wygląd aplikacji w stanie początkowym przedstawia obraz 1. Dopuszczalne są różnice w stylizacji.



Obraz 1. Przykładowy widok aplikacji w stanie początkowym – wszystkie kategorie włączone.

Założenia aplikacji

1. Aplikacja składa się z jednego komponentu React i zawiera nagłówek pierwszego stopnia o treści „Galeria obrazków”.

2. Pod nagłówkiem znajdują się dwa pola checkbox, domyślnie zaznaczone, z etykietami: Rośliny i Pojazdy.

3. Wykorzystaj obrazki z materiałów oraz plik dane.txt. Listę obiektów z tego pliku skopiuj jako elementy tablicy w kodzie aplikacji.

4. Obrazy umieść w folderze public/assets projektu React.

Założenia aplikacji (ciąg dalszy)

5. Każdy obiekt w tablicy zawiera pola: id – identyfikator, nazwa – nazwa obrazka, plik – nazwa pliku graficznego, grupa – kategoria, lajki – liczba polubień. Pole grupa ma wartość "rosliny" lub "pojazdy".

6. Aplikacja wyświetla bloki obrazków warunkowo, zależnie od ustawień checkboxów. W stanie początkowym wyświetlane są wszystkie obrazki. Po odznaczeniu kategorii znikają jedynie obrazki należące do tej kategorii.

7. Każdy blok zawiera obrazek, jego nazwę, aktualną liczbę polubień i dwa przyciski o treści: „Lajk” oraz „Dislajk”.

8. Kliknięcie przycisku „Lajk” zwiększa liczbę polubień wybranego obrazka o 1. Kliknięcie przycisku „Dislajk” zmniejsza ją o 1. Liczby polubień pozostałych obrazków nie ulegają zmianie.

9. Po kliknięciu przycisku nowa liczba polubień zostaje zapisana w aktualnych danych aplikacji i niezwłocznie wyświetlona na ekranie.

10. Do tworzenia listy bloków zastosuj pętlę, a do wyboru wyświetlanych obrazków warunki. Aplikacja powinna działać również wtedy, gdy liczba rekordów w tablicy jest inna niż osiem.

11. Bloki obrazków powinny być rozmieszczone jeden obok drugiego; gdy nie mieszczą się w wierszu, przechodzą do kolejnego. Obrazkom nadaj margines 5 px oraz zaokrąglone rogi. Pozostały wygląd dowolny, z zachowaniem czytelności.

12. Kod aplikacji powinien być czytelny; stosuj znaczące nazwy zmiennych i funkcji. Podejmij próbę uruchomienia aplikacji w przeglądarce.

Zachowanie aplikacji – przypadki kontrolne

Czynność	Oczekiwany rezultat
Wszystkie checkboxy zaznaczone	Widoczne są wszystkie obrazki z tablicy.
Odznaczono „Rośliny”	Widoczne są tylko obrazki z grupy „pojazdy”.
Odznaczono oba checkboxy	Nie jest wyświetlany żaden blok obrazka.
Kliknięto „Lajk” przy Rowerze	Liczba polubień Roweru wzrasta z 10 do 11.
Kliknięto „Dislajk” przy Kaktusie	Liczba polubień Kaktusa spada z 12 do 11.

Rezultat pracy

Do oceny przedstaw uruchomioną aplikację oraz pełny folder własnego projektu React zgodnie ze wskazaniem nauczyciela. Oceniane będą: prawidłowe wyświetlanie danych, filtrowanie, obsługa przycisków, aktualizowanie liczników oraz sposób prezentacji galerii.